RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

Sistema de Solicitações Digitais • OS-001/2026 • Dia 7 do plano de execução

Gerado em 14/11/2026 08:53 (Brasília) a partir do registro de medição, do git e dos testes. Situação contratual: DG-CONT-001 (minuta não assinada); OS PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO.

Nenhuma UST deste relatório está homologada nem é faturável. A homologação é ato do contratante, após assinatura do contrato, aprovação da OS e do catálogo, revisão independente e aceite.

1. Identificação, contexto e caracterização do período

Campo	Preenchimento
Contrato	DG-CONT-001 (minuta não assinada)
Ordem de serviço	OS-001/2026 — PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
Objeto	Núcleo do sistema de solicitações digitais (TR seção 1)
Período relatado	Dia 7: 14/11/2026 08:45:45 a 14/11/2026 08:52:55
Executor	Claude (agente de IA da Anthropic), execução automatizada
Horas humanas comprovadas	0
Revisor independente	Pendente — indicar pessoa da contratante
Repositório	fabricagovv-byte/sistema-restaura-ao-de-docuemento, pasta solicitacoes-digitais/, branch claude/wizardly-albattani-dn0mei

1.1 Painel de controle do período

Indicador	Valor	Origem verificável
UST ajustadas planejadas no dia	95	medicao/plano_os001.json
UST ajustadas declaradas	95	medicao/registro.json
UST ajustadas verificadas tecnicamente	75	medicao/registro.json + testes-dia07.txt
UST glosadas	0	sem glosa registrada (não houve fiscalização)
UST homologadas	0	homologação é ato do contratante
Acumulado da OS (declaradas / verificadas)	664 / 554 de 1000	medicao/registro.json
Testes automatizados aprovados	95 no SQLite e 95 no PostgreSQL	testes-dia07.txt
Linhas de código da aplicação / de testes	1858 / 1303	contagem dos arquivos .py
Commits do período	17	git log da pasta do projeto

2. Objeto, escopo autorizado e matriz de alterações

Escopo executado conforme o plano proposto em medicao/plano_os001.json, ainda sem autorização formal de produção. Resultados validados do período: só os itens verificados tecnicamente na tabela abaixo.

Requisito	OS	Status	Artefato	Teste
REQ-001	OS-001	Implementado (inclui recuperação de conta: `solicitacoes/rotas_conta.py`, `tests/test_recuperacao.py`; telas verificadas no navegador, `medicao/evidencias/navegador-dia05.txt`)	solicitacoes/ seguranca.py, solicitacoes/dependencias.py, telas de entrar e recuperar acesso em solicitacoes/web/ (dia 5)	tests/ test_autenticacao.py, tests/test_permissoes.py, tests/test_web.py
REQ-002	OS-001	Implementado (inclui anexos: `solicitacoes/rotas_anexos.py`, `tests/test_anexos.py`; tela de anexos verificada no navegador no dia 6)	solicitacoes/ rotas_solicitacoes.py, solicitacoes/modelos.py, telas de lista, cadastro e detalhe (dia 5)	tests/ test_solicitacoes.py, tests/test_categorias.py, tests/test_web.py
REQ-003	OS-001	Implementado (fluxo crítico verificado no navegador)	solicitacoes/fluxo.py, docs/PROCESSO_TRAMITACAO.md, telas de tramitação e histórico (dia 6)	tests/test_fluxo.py, tests/test_e2e_navegador.py
REQ-004	OS-001	Implementado (indicadores definitivos dependem da pergunta 6 da entrevista)	solicitacoes/ rotas_painel.py, tela Painel (dia 7), docs/INDICADORES.md	tests/test_painel.py (conciliação com a listagem e com o CSV), tests/test_e2e_navegador.py
REQ-005	OS-001	Implementado	solicitacoes/ auditoria.py, histórico de tramitação, telas de auditoria (dia 6)	tests/ test_auditoria.py, tests/test_fluxo.py, tests/test_e2e_navegador.py
REQ-006	OS-001	Em execução (contrato versionado pronto; integrações planejadas)	solicitacoes/ contrato.py, docs/api/openapi-v1.json (dia 4); integrações (dias 8 a 10)	tests/test_contrato.py; testes de integração (dia 8)
REQ-007	OS-001	Em execução	solicitacoes/config.py, solicitacoes/migracoes.py (dia 1), CI (dia 8)	tests/ test_migracoes.py
REQ-008	OS-001	Planejado	backup e restauração (dia 9)	restauração cronometrada

2.1 Controle de mudanças e aprovações

Mudança	Justificativa técnica	Solicitante / aceite	Versão
Teste de acessibilidade injeta o axe-core com bypassCSP só no contexto do teste	A CSP das telas bloqueia script embutido; as páginas continuam servidas com a CSP, conferida em test_web.py	Decisão técnica	tests/navegador/ acessibilidade.js

3. Memória técnica de implementação por camada

Arquitetura e regras de negócio

15 indicadores gerenciais especificados com regras comuns (universo sem arquivadas por padrão, período em dias de Brasília, atendida = concluída ou indeferida, finalização pela última entrada no estado final, prazo em dias corridos) em docs/INDICADORES.md; relatório CSV especificado; 4 relatórios propostos para a entrevista.

Banco de dados

Sem mudança de esquema no dia 7 (versão 4).

Backend

Sem rota nova: a tela usa /painel/indicadores e /painel/exportacao.csv. 95 testes em SQLite e PostgreSQL, incluindo ponta a ponta e acessibilidade no navegador.

Frontend

Tela Painel do gestor: filtros, 6 indicadores em destaque, tabelas por situação, prioridade, categoria e responsável com o número escrito e barra apenas visual, quadro de prazo e exportação CSV com os mesmos filtros. Acessibilidade: tabelas roláveis focáveis pelo teclado e com nome de região, barras ocultas para leitor de tela, respeito a movimento reduzido.

Integração e infraestrutura

Verificação automática de acessibilidade com axe-core (WCAG 2.0/2.1 A e AA) em 11 telas, 4 perfis, 1280 e 390 px; servidor local dos testes no navegador isolado em tests/servidor_local.py; axe-core instalado por npm em tests/navegador (package.json).

3.1 Inventário técnico

Arquivo	Linhas	SHA-256 (início)
README.md	31	4bf955e81ea41865
docs/ARQUITETURA.md	55	f56b85b029bf4fe0
docs/CRITERIOS_ACEITE.md	89	3adde669d12cb99b
docs/INDICADORES.md	74	57747e3eb8761729
docs/MATRIZ_REQUISITOS.md	59	13b368946b0cc766
docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md	50	918a62206127404c
docs/PROCESSO_TRAMITACAO.md	87	34207a0e3ac7a750
docs/api/openapi-v1.json	2837	f22de4c66890f73c
medicao/evidencias/cobertura-dia03.txt	24	1c7ea36658c7d2d1
medicao/evidencias/cobertura-dia04.txt	24	a8cb091a5ffc0c2f
medicao/evidencias/execucao-servidor-dia01.txt	25	de14ae4b4e8e7afb
medicao/evidencias/navegador-dia05.txt	49	83cd0c969c69e1b3
medicao/evidencias/navegador-dia06.txt	25	fe2673045c9c7325
medicao/evidencias/navegador-dia07.txt	28	4fb55bc26693f22f
medicao/evidencias/testes-dia01.txt	24	fafa5bbe6d5d94fd
medicao/evidencias/testes-dia02.txt	54	0737feb6e98d6f47
medicao/evidencias/testes-dia03.txt	73	a873aa13a05384e8
medicao/evidencias/testes-dia04.txt	96	31d22e767080addf
medicao/evidencias/testes-dia05.txt	102	6533f6f872068c9e
medicao/evidencias/testes-dia06.txt	104	81361b54e8a92785
medicao/evidencias/testes-dia07.txt	105	b1fb85a1a8a6460b
medicao/memoria_tecnica.json	244	9fdbc5e092c82afe
medicao/plano_os001.json	52	369c7d135292fc68
medicao/registro.json	661	1f85d86733eb2485
medicao/registro.py	222	e7db308a37fe340c
medicao/relatorio_tecnico.py	244	3a7177273c21f329
pytest.ini	3	efcce6f55356a0fd

requirements.txt	11	974e0bd75d884d95
solicitacoes/__init__.py	3	fb7e8799977cc916
solicitacoes/__main__.py	58	a2e9f83586f5db93
solicitacoes/api.py	259	6d4c44d7c446c2a7
solicitacoes/auditoria.py	29	c525fba7c2b02848
solicitacoes/banco.py	56	7cb32be3098934af
solicitacoes/config.py	46	1f2f623f925d18b8
solicitacoes/contrato.py	87	d4f59eefba22a2e4
solicitacoes/dependencias.py	58	d03237413bddd4fc
solicitacoes/fluxo.py	91	1dca17c2f4b15467
solicitacoes/migracoes.py	82	31f1eba3d9be38cf
solicitacoes/modelos.py	139	9594ca0e6bbabde1
solicitacoes/rotas_anexos.py	149	f75b29c5671f9205
solicitacoes/rotas_conta.py	91	58111bd087c3d5b6
solicitacoes/rotas_painel.py	272	2c93b98db97edccb
solicitacoes/rotas_solicitacoes.py	357	6a996379a96581c4
solicitacoes/seguranca.py	81	1b1de470046fa197
tests/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
tests/apoio.py	25	6bf19ad8a342961c
tests/conftest.py	58	fc3c43570af5b9da
tests/navegador/node_modules/.package-lock.json	17	1299174526eec882
tests/navegador/node_modules/axe-core/LICENSE-3RD-PARTY.txt	66	4f8563870d0fca38
tests/navegador/node_modules/axe-core/README.md	190	a0f94cea50f003ed
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/README.md	9	328e28e826e1a6c4
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/_template.json	1123	aea61633c5354d78
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/da.json	799	f9b90b10ef0c8eca
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/de.json	1123	b9cb985e63cbe127
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/el.json	1069	f91a293bc32fb490
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/es.json	790	c25e489d1883af7c
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/eu.json	789	aa85a5b935e48706
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/fr.json	994	672b4bbe50df0fb1
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/he.json	1017	9d745665374db884
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/it.json	1108	a95b156d2f323bae
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/ja.json	1118	eaf516fdf4f26c6a
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/ko.json	1003	d114bdae0710bd99
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/nl.json	48	31fabe2e12898192
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/no_NB.json	799	993128f63e85967a
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/pl.json	1109	8e5e4cfd770e8018
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/pt_BR.json	970	fd03616e7ad208f4
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/zh_CN.json	1116	02a34311363f2308
tests/navegador/node_modules/axe-core/locales/zh_TW.json	1108	dd207dcf757e0bba
tests/navegador/node_modules/axe-core/package.json	201	e9308f559250103b
tests/navegador/node_modules/axe-core/sri-history.json	394	064dc84bfa3ceffe
tests/navegador/package-lock.json	23	bfdca059e6105d1f
tests/navegador/package.json	6	b1f8d769c9bc1ece
tests/servidor_local.py	71	4630117dd6b37fc4
tests/test_anexos.py	94	2fef2c9ae7f0f6a5
tests/test_auditoria.py	41	0a13d3a446aa8822
tests/test_autenticacao.py	43	91b5d7e3ac97b7c8

tests/test_categorias.py	15	d76f23fccb4a3a99
tests/test_cobertura_regras.py	143	b6e10e5046c80af5
tests/test_contrato.py	90	8c949c4ae00628cf
tests/test_e2e_navegador.py	36	a6be2fd9d40913b3
tests/test_fluxo.py	96	e5015f57261d6ac2
tests/test_migracoes.py	47	bad3d1c8f3968b1e
tests/test_painel.py	239	e1f592740f7d243d
tests/test_permissoes.py	46	ab61daea8057ea9f
tests/test_recuperacao.py	72	017d0d16d5f308a3
tests/test_seguranca.py	23	c867019d6de4340d
tests/test_solicitacoes.py	81	90874bbeb53e95ea
tests/test_web.py	83	0ee819d8164ce980

4. Registros de execução, jornada e automação

Horários tirados do relógio no momento de cada comando do registro de medição, nunca digitados. A execução é de agente de IA: os horários não representam jornada de pessoa.

4.1 Registro consolidado de eventos

Pessoa / agente	Tarefa	Início real	Fim real	Duração	Evidência
Claude (agente de IA da Anthropic)	D7-A: Frontend: painel gerencial, acessibilidade e responsividade	14/11/2026 08:45:45	14/11/2026 08:52:55	7 min 10 s	app.js, app.css, acessibilidade.js, test_e2e_navegador.py, servidor_local.py, navegador-dia07.txt
Claude (agente de IA da Anthropic)	D7-B: Especificação dos indicadores e relatórios gerenciais	14/11/2026 08:50:32	14/11/2026 08:52:55	2 min 23 s	INDICADORES.md

5. Testes, defeitos, correções e segurança

Resultado registrado em medicao/evidencias/testes-dia07.txt (SHA-256 b1fb85a1a8a6460bced7d83554db446adbf0eb56919537a5a8cf3909951f2b54): 95 aprovados no SQLite e 95 aprovados no PostgreSQL.

Teste automatizado

5.1 Não conformidades e retestes

Não conformidade	Tratamento
A verificação de acessibilidade achou tabela rolável no painel sem acesso por teclado (scrollable-region-focusable, grave)	áreas de tabela com foco por teclado, papel de região e nome
Parêntese a mais no código da tabela com barras quebrou o carregamento das telas (pego pelo teste ponta a ponta)	função reescrita e sintaxe checada como módulo
A CSP das telas bloqueou a injeção do axe-core no teste	bypassCSP só no contexto do teste; as páginas seguem com a CSP

6. Demonstrativo de UST e fundamentação

Regra (protocolo de medição, item 1): UST ajustadas = UST base × fator acordado na OS. Catálogo, bases e fatores são a proposta da OS-001, ainda não aceita por escrito.

Tarefa	Serviço	Base plan.	Base decl.	Fator	Planejada	Declarada	Verificada	Glosada	Homologada	Situação
D7-A	M-03 Desenvolvimento frontend	25	25	3	75	75	75	0	0	VERIFICADA_TECNICAMENTE
D7-B	M-01 Análise de negócios e processos	10	10	2	20	20	0	0	0	DECLARADA
Total					95	95	75	0	0	

6.1 Reconciliação por estado da medição

- D7-A: tela Painel do gestor (filtros, 6 indicadores, 4 tabelas com barras, quadro de prazo, exportação CSV); acessibilidade verificada com axe-core em 11 telas x 2 larguras (22), sem violação grave ou crítica e sem rolagem lateral; uma violação real encontrada e corrigida (tabela rolável sem foco por teclado)
- D7-B: 15 indicadores especificados (definição, fórmula, campo da API e teste que prova), regras comuns (universo, período em Brasília, atendida x cancelada, finalização pela última entrada no estado final), relatório CSV e 4 relatórios propostos; implementados na API e na tela; validação com o contratante pendente (pergunta 6 da entrevista)

Acumulado da OS: 664 declaradas, 554 verificadas tecnicamente, 0 homologadas; saldo planejado de 446 de 1000 UST ajustadas.

7. Controle de versionamento, arquivos e propriedade

Commit	Data e hora	Descrição
2b21497	14/11/2026 08:50	OS-001 dia 7 (D7-A): painel gerencial no frontend, acessibilidade e responsividade verificadas
646e96c	13/11/2026 08:49	OS-001 dia 6: medição, matriz, evidências e relatório técnico (99 planejadas, declaradas e verificadas)
be1fadf	13/11/2026 08:48	OS-001 dia 6 (D6-B): teste ponta a ponta do fluxo crítico no navegador
9aa6ef0	13/11/2026 08:48	OS-001 dia 6 (D6-A): frontend de tramitação, atribuição, histórico, anexos e auditoria
64d2799	12/11/2026 08:53	OS-001 dia 5: critérios de aceite (D5-B parcial), medição, evidências e relatório técnico
fdb46b3	12/11/2026 08:50	OS-001 dia 5 (D5-A): frontend de login, perfis, lista e cadastro de solicitações
6b08498	11/11/2026 16:43	OS-001 dia 4: medição, matriz, evidências e relatório técnico (100 planejadas, 100 declaradas e verificadas)
a213f3d	11/11/2026 16:41	OS-001 dia 4 (D4-B): testes do painel, da exportação CSV e do contrato da API
0bf3d55	11/11/2026 16:38	OS-001 dia 4 (D4-A): painel gerencial,

		exportação CSV e contrato OpenAPI v1
51982c3	10/11/2026 08:48	OS-001 dia 3: medição, matriz e relatório técnico (100 planejadas, 100 declaradas e verificadas)
2b47170	10/11/2026 08:47	OS-001 dia 3 (D3-B): testes do backend e cobertura de 90% para 98%
0010bb9	10/11/2026 08:45	OS-001 dia 3 (D3-A): anexos, recuperação de conta e encerramento de sessões
9468a60	05/11/2026 12:05	OS-001 dia 2 (D2-B): processo de tramitação, matriz atualizada e medição do dia
039a0b8	05/11/2026 12:03	OS-001 dia 2 (D2-A): cadastro de solicitações, tramitação, atribuição e histórico
c960d08	05/11/2026 11:59	OS-001 dia 1: relatório técnico de execução (Word e PDF)
ede3981	05/11/2026 11:54	OS-001 dia 1: medição registrada (99 planejadas, 89 declaradas, 39 verificadas, 0 homologadas)
b0cb84f	05/11/2026 11:53	Solicitações digitais (OS-001), dia 1: requisitos, arquitetura e núcleo do backend

7.1 Reprodução e cadeia de custódia

- git clone e checkout da branch; conferir os SHA-256 do inventário (seção 3.1).
- pip install -r requirements.txt (versões fixadas).
- python -m solicitacoes migrar (duas vezes, para conferir a idempotência).
- python -m pytest e, com PostgreSQL, SD_TESTE_PG=... python -m pytest.
- python -m solicitacoes servidor e consultar /api/v1/saude e /docs.
- Conferir medicao/registro.json e os logs em medicao/evidencias/.

8. Síntese de conformidade, glosas e pendências

- Escopo autorizável e assinatura: PENDENTE (minuta não assinada; OS não aprovada).
- Matriz de requisitos: ENTREGUE como proposta; validação depende da entrevista obrigatória.
- Desenvolvimento verificado: 75 UST ajustadas por testes automatizados.
- Testes e segurança: 95 testes aprovados em SQLite e PostgreSQL; revisão de segurança completa prevista para o dia 10.
- Pontos de glosa e saneamento: nenhuma glosa registrada; não houve fiscalização.
- UST verificadas / homologadas: 75 / 0 no dia; 554 / 0 acumuladas.
- Riscos residuais: escopo pode mudar após a entrevista; catálogo e fatores não aceitos; revisor independente não indicado.
- Fiscal técnico e data de aceite: [PREENCHER PELA CONTRATANTE].

9. Assinaturas e documentação anexa

Anexos no repositório: docs/MATRIZ_REQUISITOS.md, docs/ARQUITETURA.md, docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md, medicao/registro.json, medicao/relatorios/medicao-dia-07.md e .docx, medicao/evidencias/.

Papel	Nome	Assinatura	Data

Fiscal técnico (contratante)			
Gestor do contrato (contratante)			
Preposto (contratada)			